

Теория конечных автоматов

Занятие 2



Антон Николаевич Гайдук

19 февраля 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

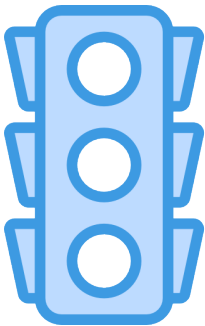
- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

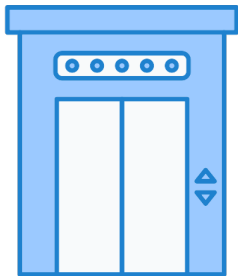
Тема 2 Функционирование конечных автоматов

- Применение конечных автоматов
- Функционирование конечных автоматов
- Структурный конечный автомат
- Задачи

Применение конечных автоматов

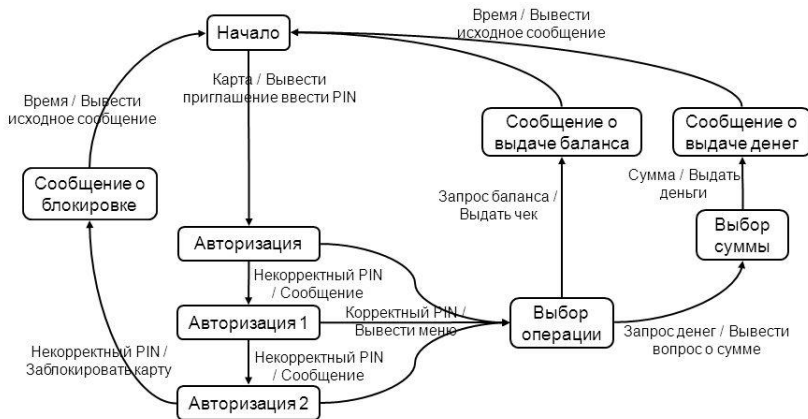




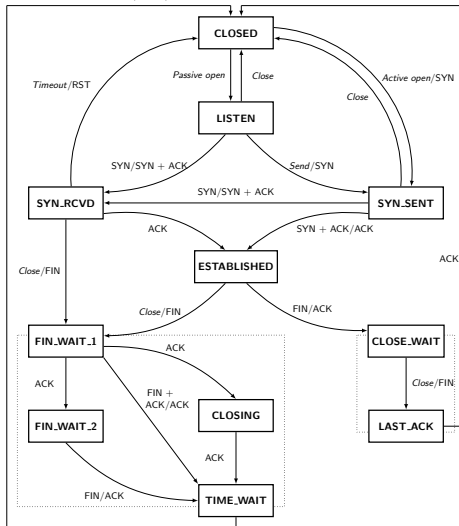




Конечный автомат (банкомат)



Timeout after two maximum
segment lifetimes ($2 \times \text{MSL}$)



Применение конечных автоматов

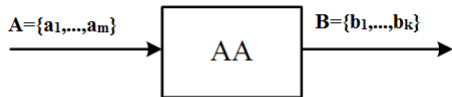
- Программирование и разработка ПО:
 - Разработка компиляторов и интерпретаторов.
 - Распознавание образов и обработка текста.
 - Разработка и тестирование алгоритмов.
 - Проектирование пользовательских интерфейсов.
- Автоматизированное тестирование:
 - Создание и управление тестовыми сценариями.
 - Автоматизация тестирования программного обеспечения.
 - Генерация тестовых данных и проверка результатов.
- Моделирование и анализ систем:
 - Моделирование и анализ процессов и событий.
 - Моделирование и анализ поведения систем.
 - Сетевые протоколы и коммуникационные системы.
- Робототехника и автономные системы:
 - Управление поведением и движением роботов.
 - Распознавание и анализ окружающей среды.
 - Управление автономными транспортными системами.
- Проектирование аппаратуры и систем:
 - Управление и контроль встроенных систем.
 - Проектирование цифровых схем.
 - Программирование ПЛИС и FPGA.

Применение конечных автоматов

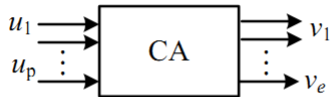
- Искусственный интеллект и машинное обучение:
 - Реализация и управление алгоритмами машинного обучения.
 - Управление и контроль в интеллектуальных системах.
 - Распознавание образов и обработка сигналов.
- Разработка игр и виртуальной реальности:
 - Реализация и управление игровым поведением персонажей.
 - Управление состояниями игрового процесса.
 - Распознавание и обработка пользовательских действий.
- Автоматизация и управление процессами:
 - Автоматизация производственных процессов.
 - Управление и контроль в автоматизированных системах.
 - Автоматическое управление техническими процессами.
- Криптография и безопасность:
 - Криптографические протоколы и алгоритмы.
 - Распознавание и анализ вредоносных программ.
 - Управление и контроль доступа к данным и ресурсам.
- Биология и генетика:
 - Моделирование и анализ биологических систем.
 - Анализ и классификация генетических данных.
 - Распознавание и анализ биомедицинских сигналов.

1.6 Структурный конечный автомат

1.6 Структурный конечный автомат



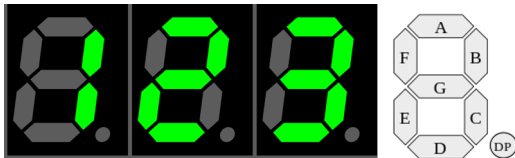
a



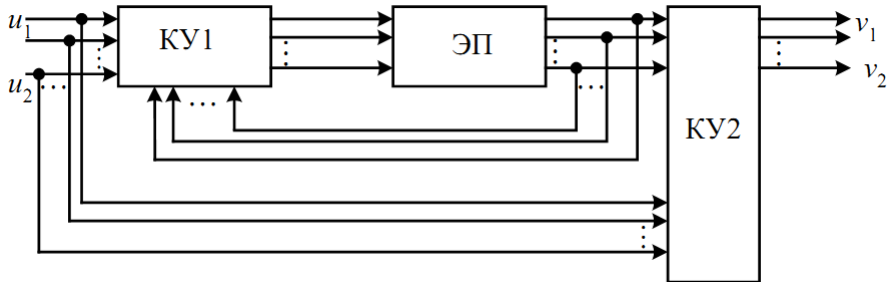
б

$$\begin{aligned} p &\geq \log_2 m, \\ e &\geq \log_2 k. \end{aligned}$$

1.6 Структурный конечный автомат



1.6 Структурный конечный автомат



Первое комбинационное устройство (КУ1) вырабатывает входные сигналы (сигналы возбуждения) для элементов памяти (ЭП). Второе комбинационное устройство (КУ2) вырабатывает выходные сигналы автомата. Синтез КА сводится к определению количества элементов памяти и выбору их типов, а также к построению схем КУ1 и КУ2 в выбранном базисе.

1.6 Структурный конечный автомат

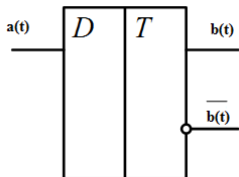
В качестве ЭП, обеспечивающих временную задержку сигналов на один такт, используются серийно выпускаемые триггеры. Триггер – это двоичный запоминающий элемент, имеющий один или несколько входов и два выхода. Под действием входных сигналов триггер может переключаться в любое из двух устойчивых состояний (0 или 1) и сохранять это состояние в течение заданного времени. Так как триггеры имеют только два устойчивых состояния, их называют элементарными автоматами. Выходные сигналы триггера совпадают с его состоянием. Описать работу триггера можно таблицей переходов.

1.6 Структурный конечный автомат

Элемент задержки. D-триггер.

Название D-триггера произошло от английского слова Delay (задержка), так как его следующее состояние равно сигналу на входе D, задержанному на один такт. Вход: 0 - отсутствие сигнала, 1 - наличие сигнала. Выход: 0 или 1.

Входной символ	Функция переходов φ		Функция выходов ψ	
	s_1	s_2	s_1	s_2
0	s_1	s_1	0	1
1	s_2	s_2	0	1



1.6 Структурный конечный автомат

Существуют и другие триггеры: Т-триггер, RS-триггер, JK-триггер.
Переход от АА к СА.

- Кодирование входного и выходного алфавитов АА, кодирование состояний АА.
- Выбор типа элементарных автоматов (элементов памяти);
- Составление обобщенной таблицы переходов и выходов для закодированных переменных.
- Определение функций возбуждения элементарных автоматов и выходных функций СА. Минимизация этих функций.
- Составление структурной схемы синтезируемого автомата, т. е. составление комбинационной схемы, реализующей функции возбуждения ЭА и выходные функции СА.

1.7 Функционирование конечных автоматов

1.7 Функционирование конечных автоматов

Пусть автомат $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ задается системой канонических уравнений:

$$\begin{cases} s(t) &= \varphi(s(t-1), a(t)), \\ b(t) &= \psi(s(t-1), a(t)), \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots$$

Функционирование конечного автомата однозначно определяется начальным состоянием $s(0)$ и последовательностью входов $a(1)a(2)\dots$.

Определение

Через $\alpha^m = a(1)\dots a(m)$ обозначим слово из m букв, $a(i) \in A$. Длина слова $|\alpha^m| = m$.

Определение

Через $A^* = \{\alpha^m, m \in \mathbb{N}\}$ обозначим множество всех входных слов конечной длины.

1.7 Функционирование конечных автоматов

Определение

Через $B^* = \{\beta^m = b(1) \dots b(m), m \in \mathbb{N}\}$ обозначим множество всех выходных слов конечной длины.

Определение

Через $S^* = \{s^m = s(1), s(2), \dots, s(m), m \in \mathbb{N}\}$ множество всех последовательностей состояний конечной длины.

Определение

Бесконечное входное слово $\alpha^\infty = a(1)a(2) \dots$ будем называть сверхсловом.

Определение

Через A^∞ будем обозначать множество всех входных сверхслов.

Аналогичным образом определяются множества выходных сверхслов B^∞ и бесконечных последовательностей состояний S^∞ .

1.7 Функционирование конечных автоматов

Определение

Через $[\alpha^m]^i = \alpha(1)\alpha(2)\dots\alpha(i)$ обозначим первые i букв слова α^m , $[\alpha^m]^0 = \Lambda$ — пустое слово.

Вспомним

Канонические уравнения конечного автомата имеют вид:

$$\begin{cases} s(t) &= \varphi(s(t-1), a(t)), \\ b(t) &= \psi(s(t-1), a(t)), \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots \quad (1)$$

где $s(t-1), s(t) \in S, a(t) \in A, b(t) \in B$.

Определение

Доопределим функции φ, ψ так, чтобы они были заданы на множестве $S \times A^*$.

1.7 Функционирование конечных автоматов

Пусть Λ -пустое слово. Тогда положим, что

$$\begin{aligned}\varphi(s, \Lambda) &= s, \\ \psi(s, \Lambda) &= \Lambda.\end{aligned}$$

Пусть $\alpha^m = a(1) \dots a(m)$ слово из m букв, тогда

$$\varphi(s, \alpha^m) = \varphi(\varphi(s, [\alpha^m]^{m-1}), a(m)),$$

$$\psi(s, \alpha^m) = \psi(\varphi(s, [\alpha^m]^{m-1}), a(m)).$$

1.7 Функционирование конечных автоматов

Определение

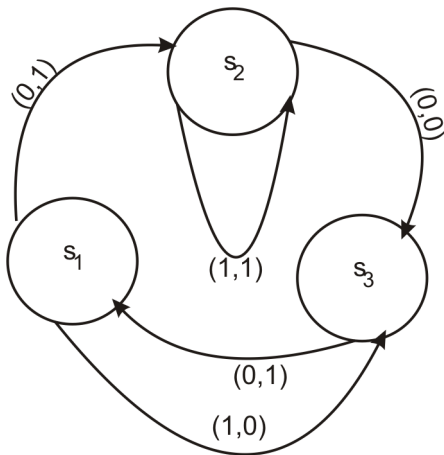
Функционированием конечного автомата $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ называется тернарное отношение $\{(\alpha^m, \overline{\varphi}(s, \alpha^m), \overline{\psi}(s, \alpha^m)), s \in S, \alpha^m \in A^*, m = 1, 2, \dots\}$, где

$$\begin{aligned}\overline{\varphi}(s, \alpha^m) &= \varphi(s, [\alpha^m]^1), \varphi(s, [\alpha^m]^2), \dots, \varphi(s, \alpha^m), \\ \overline{\psi}(s, \alpha^m) &= \psi(s, [\alpha^m]^1), \psi(s, [\alpha^m]^2), \dots, \psi(s, \alpha^m).\end{aligned}$$

Задачи к Разделу I

Задачи к Разделу I

Определить является ли следующий ориентированный граф с метками диаграммой Мура некоторого автомата:



Задачи к Разделу I

Автомат $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$, $A = S = B\{0, 1, 2\}$, задан каноническими уравнениями

$$\begin{cases} s(t) &= (a(t) + 1) \bmod 3, \\ b(t) &= (s(t-1) + a(t)) \bmod 3. \end{cases}$$

построить диаграмму Мура автомата $\mathcal{U}$.

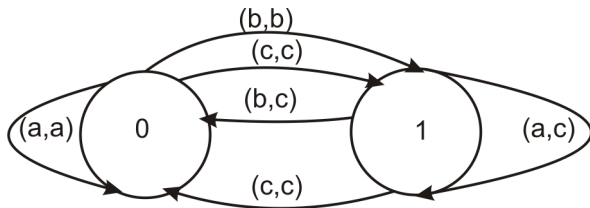
Задачи к Разделу I

Задать табличным способом автомат $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$, $A = \{0, 1\} \times \{0, 1\}$,
 $B = S = \{0, 1\}$,

$$\begin{cases} \varphi(s, (x, y)) &= (s + xy) \bmod 2, \\ \psi(s, (x, y)) &= (s + x + y) \bmod 2. \end{cases}$$

Задачи к Разделу I

Записать канонические уравнения для конечного автомата, заданного следующей диаграммой Мура:



Задачи к Разделу I

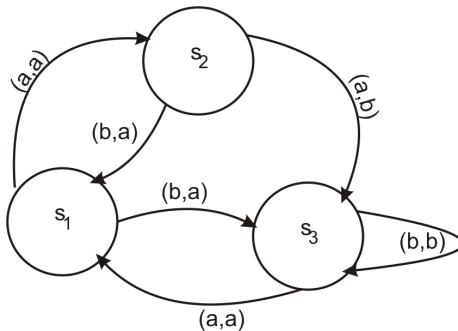
Для конечного автомата $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$, где $A = \{a, b, c\}$, $S = \{s_1, s_2\}$, $B = \{0, 1\}$ и функции переходов φ и функции выходов ψ , заданных с помощью следующей таблицы:

Входной символ	Функция переходов φ		Функция выходов ψ	
	s_1	s_2	s_1	s_2
a	s_1	s_1	0	0
b	s_2	s_1	0	1
c	s_2	s_2	1	1

вычислить $\overline{\varphi}(s_1, ab), \overline{\varphi}(s_2, abc), \overline{\varphi}(s_1, abca), \overline{\psi}(s_1, ab), \overline{\psi}(s_2, aaabb)$.

Задачи к Разделу I

Для конечного автомата, заданного следующей диаграммой Мура



найти

- a) $\overline{\varphi}(s_3, baab)$,
- b) $\overline{\varphi}(s_3, a^{200})$,
- c) $\overline{\psi}(s_2, abab)$,
- d) $\overline{\psi}(s_2, bbbbbbbbbb)$.

